

# Rattrapage PROG4/SYS3 - Septembre 2026

## Toute IA autorisée, communication interdite

### Sujet

Vous devez implémenter, via l'IDP Poja, un service qui :

- Reçoit une image (PNG ou JPEG) et un email via un endpoint POST /submissions (multipart : file + email), et qui retourne immédiatement avec la soumission créée avec un attribut *thumbnailKey* initialisé à null.
- Déclenche un traitement asynchrone qui 1) redimensionne l'image en exactement 256×256 pixels (qu'importe l'algorithme de redimensionnement utilisé), puis 2) upload la photo sur S3 et modifie la soumission en base de données grâce à un update, et enfin 3) envoie un email contenant un lien de téléchargement de la vignette.
- Expose la liste des soumissions GET /submissions (liste complète, pas de pagination).

Vous utiliserez la même spécification d'API, ne pas la modifier. Le script de vérification fourni (via curl) sera exécuté tel quel pour la correction de votre déploiement. Les deux fichiers sont disponibles ici : [retake-exam-prog4](#)

### Modalité d'envoi

- Votre repo git doit être public
- Vous devez fournir une preprod qui fonctionne
- Remplir ce formulaire avant la fin de l'épreuve:

<https://forms.gle/PYuqHbY25fCA3srR9>

**Grille de notation /20**

| Critère  | Points | Comment c'est vérifié                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Func     | /10    | POST renvoie bien 201 avec le schéma attendu (2) ; upload réussi et soumission bien créée (1) ; photo réellement 256×256 sur S3 (3) ; email reçu avec un lien qui répond 200 (2) ; GET /submissions renvoie 200 et les soumissions traitées (2). |
| Async    | /2     | Le script vérifie que juste après le POST, thumbnailKey est null, puis devient non-null après.                                                                                                                                                   |
| Code     | /4     | Bonnes pratiques de POJA et de code déjà vu durant le cours                                                                                                                                                                                      |
| Data     | /2     | Base de données conforme à api.yml + repository JPA                                                                                                                                                                                              |
| Commits  | /2     | Historique tout conventionnel sur preprod, hors commits faits par poja[bot].                                                                                                                                                                     |
| Coverage | +2     | Bonus si test coverage >= 80% (1 point)<br>Bonne utilisation de FacadeIT (1 point)                                                                                                                                                               |